Operacje na bazie SQL poprzez PHP

Metoda proceduralna i obiektowa

Praca z bazą danych - metoda proceduralna

```
<?php
/* Nawiązanie połączenia z serwerem */
$link = mysqli_connect(
	'localhost',	/* serwer, na którym działa MySQL */
	'user',		/* nazwa użytkownika */
	'password',	/* hasło użytkownika */
	'baza');	/* wybrana baza danych */
if (!$link)
{	echo "Nie mogę połączyć się z serwerem MySQL. Kod błędu:
" . mysqli_connect_error();
	exit;
}
?>
```

Zmienna **$link** jest zasobem nawiązanego połączenia. Jeżeli jednak połączenia nie uda się ustanowić, to jej wartością będzie fałsz.

```
<?php

/* Wykonujemy zapytanie */
if ($result = mysqli_query($link, 'SELECT nazwisko,imie FROM
tabela ORDER BY nazwisko,imie'))
{	echo "Lista osób:<br />\n";

	/* Przetwarzamy wiersze wyniku zapytania */
	while( $row = mysqli_fetch_assoc($result) )
	{	echo $row['nazwisko'] . ' ' . $row['imie'] . '<br />';
	}

	/* Usuwamy z pamięci wynik zapytania */
	mysqli_free_result($result);
}

/* Zamykamy połączenie z bazą */
mysqli_close($link);  ?>
```

Kilka uwag:

1. Zmienna **$result** zawiera wynik zapytań
2. Przed wykonaniem zapytania (wywołania procedury **mysqli_query**) konieczne jest nawiązanie połączenie z bazą.
3. Na koniec zamykamy aktywne połączenie z serwerem MySQL.

Praca z bazą danych - metoda obiektowa

```
<?php

/* Łączymy się z serwerem */
$mysqli = new mysqli('localhost', 'user', 'password', 'baza');

if (mysqli_connect_errno())
{	echo ""Nie mogę połączyć się z serwerem MySQL. Kod błędu:
" . mysqli_connect_error();
	exit;
}

/* Wykonujemy zapytanie */
if ($result = $mysqli->query(SELECT nazwisko, imie FROM tabela
ORDER BY nazwisko,imie'))
{	echo "Lista osób:<br />\n";

	/* Przetwarzamy wiersze wyniku zapytania */
	while( $row = $result->fetch_assoc())
	{	echo $row['nazwisko'] . ' ' . $row['imie'] . '<br />';
	}
		/* Usuwamy wynik zapytania z pamięci */
	$result->close();
}
/* Zamykamy połączenie z bazą */
$mysqli->close();
?>
```

1. W tym wypadku nie musimy przechowywać referencji do połączenia w osobnej zmiennej.

2. Wywołując **fetch_assoc()**, nie musimy jawnie wskazywać na zmienną zawierającą wynik zapytania.

Funkcje baz danych – obiektowe

//Nawiązanie połączenia z serwerem

$mysqli = new mysqli('localhost', 'uzytkownik_katalogu', 'tajne');

gdzie ‘tajne’ – to hasło a ‘baza’ – to nazwa bazy danych

// Wybranie bazy danych $mysqli->select_db('baza');

// Zamknięcie połączenia $mysqli->close()

Aby na przykład sprawdzić, czy pojawił się jakiś błąd połączenia, oraz pobrać informacje o nim, można skorzystać z funkcji mysqli_connect_errno() oraz mysqli_connect_error().

printf("Numer zgłoszonego błędu MySQL: %d", $mysqli->errno);

We właściwości error jest przechowywany komunikat dotyczący ostatniego zgłoszonego błędu; jeśli ostatnia operacja została wykonana prawidłowo, to właściwość ta będzie zawierać pusty łańcuch znaków.

Zwolnienie zajmowanej pamięci free()

przykład demonstrujący wykorzystanie właściwości error: errno

```
<?php

//Nawiązanie połączenia z serwerem

$mysqli = new mysqli('localhost', 'uzytkownik_katalogu', 'tajne');

 { printf("Nie można nawiązać połączenia z bazą danych: %s",
$mysqli->error);

 exit();

 } ?>
```

Przechowywanie informacji o połączeniu w osobnym pliku – bezpieczeństwo

```
<?php
// Nawiązanie poleczenia z serwerem

$mysqli = new mysqli('localhost', 'uzytkownik_katalogu', 'tajne');

?>
```

Ten plik można dołączać do skryptów w następujący sposób:

```
<?php

include  'mysql .connect.php' ; // Operacje na bazie danych

?>
```

Czysty PHP

```
<?php

// nawiazujemy polaczenie

$connection = @mysql_connect('localhost',

'uzytkownik', 'haslo')

// w przypadku niepowodzenia wyświetlamy komunikat

or die('Brak połączenia z serwerem MySQL.<br />Błąd:

'.mysql_error());

// połączenie nawiązane ;-)

echo "Udało się połączyć z serwerem!<br />";

// nawiązujemy połączenie z bazą danych

$db = @mysql_select_db('nazwa_bazy', $connection)

// w przypadku niepowodzenia wyświetlamy komunikat
```

```
or die('Nie mogę połączyć się z bazą danych<br
/>Błąd: '.mysql_error());
// połączenie nawiązane ;-)
echo "Udało się połączyć z bazą danych!";
// zamykamy połączenie
mysql_close($connection); ?>
```

Przesyłanie zapytań do bazy danych i obsługa bazy danych - przykłady:

Tabela i przykłady – pobrane z książki - PHP i MySQL. Od podstaw.:

```
CREATE TABLE products (
   id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   sku VARCHAR(8) NOT NULL,
   name VARCHAR(100) NOT NULL,
   price DECIMAL(5,2) NOT NULL,
   PRIMARY KEY(id)
)
```

Skrypt pobiera z bazy danych wartości kolumn sku, name oraz price tabeli products, sortując je przy tym alfabetycznie na podstawie zawartości kolumny name. Następnie informacje pochodzące z każdego rekordu są zapisywane w trzech zmiennych, których nazwy odpowiadają nazwom kolumn tabeli, i wyświetlane.

```
<?php
    $mysqli = new mysqli('localhost', 'uzytkownik_katalogu', 'tajne', 'corporate');

    // Utworzenie zapytania
    $query = 'SELECT sku, name, price FROM products ORDER by name';

    // Przesłanie zapytania do bazy
    $result = $mysqli->query($query, MYSQLI_STORE_RESULT);

    // Przetworzenie wyników
    while(list($sku, $name, $price) = $result->fetch_row())
        printf("(%s) %s: %s zł. <br />", $sku, $name, $price);
?>
```

Operacja usunięcia danych.

```
<?php
    $mysqli = new mysqli('localhost', 'uzytkownik_katalogu', 'tajne', 'corporate');

    // Utworzenie zapytania
    $query = "DELETE FROM products WHERE sku = 'TY232278'";

    // Przesłanie zapytania do bazy danych
    $result = $mysqli->query($query, MYSQLI_STORE_RESULT);

    // Wyświetlenie informacji o liczbie usuniętych wierszy
    printf("Liczba usuniętych wierszy: %d", $mysqli->affected_rows);
?>
```

```
<?php
    $mysqli = new mysqli('localhost', 'uzytkownik_katalogu', 'tajne', 'corporate');

    $query = 'SELECT sku, name, price FROM products ORDER by name';
    $mysqli->query($query);

    $result = $mysqli->query($query, MYSQLI_STORE_RESULT);

    // Przejrzenie zbioru wyników
    while(list($sku, $name, $price) = $result->fetch_row())
        printf("(%s) %s: %s zł. <br />", $sku, $name, $price);

    // Zwolnienie pamięci
    $result->free();

    // Tu można wykonać jakieś kolejne zapytania
?>
```

Spis funkcji MySQL dotyczących baz danych: **http://php.net/manual/pl/book.mysql.php**

- mysql_affected_rows — Zwraca liczbę wierszy przetworzonych w poprzedniej operacji MySQL
- mysql_client_encoding — Zwraca nazwę zestawu znaków
- mysql_close — Zamyka połączenie MySQL
- mysql_connect — Otwiera połączenie do serwera MySQL
- mysql_create_db — Tworzy bazę MySQL
- mysql_data_seek — Przesuwa wewnętrzny wskaźnik wyniku
- mysql_db_name — Pobiera dane wynikowe
- mysql_db_query — Wybiera bazę danych MySQL i wykonuje na niej zapytanie
- mysql_drop_db — Usuwa bazę MySQL
- mysql_errno — Zwraca liczbową wartość kodu błędu z poprzedniej operacji MySQL
- mysql_error — Zwraca tekst komunikatu błędu z ostatniej operacji MySQL
- mysql_escape_string — Dodaje znaki unikowe na użytek mysql_query

- mysql_fetch_array — Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej, numerycznej lub w obu
- mysql_fetch_assoc — Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej
- mysql_fetch_field — Pobiera z wyniku informacje o kolumnie i zwraca jako obiekt
- mysql_fetch_lengths — Pobiera długość każdego pola w wierszu wyniku
- mysql_fetch_object — Zapisuje wiersz wyniku jako obiekt
- mysql_fetch_row — Zapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej
- mysql_field_flags — Pobiera flagi dla danego pola w wyniku
- mysql_field_len — Zwraca długość danego pola
- mysql_field_name — Podaje nazwę danego pola w wyniku
- mysql_field_seek — Przesuwa wskaźnik wyniku do wybranego pola
- mysql_field_table — Pobiera nazwę tabeli w której znajduje się dane pole
- mysql_field_type — Pobiera typ podanego pola
- mysql_free_result — Zwalnia pamięć zajmowaną przez wynik
- mysql_get_client_info — Pobiera informacje o kliencie MySQL
- mysql_get_host_info — Pobiera informacje o hoście MySQL
- mysql_get_proto_info — Pobiera informacje o protokole MySQL
- mysql_get_server_info — Pobiera informacje o serwerze MySQL
- mysql_info — Pobiera informacje o ostatnim zapytaniu
- mysql_insert_id — Podaje numer ID wygenerowany podczas ostatniej operacji INSERT
- mysql_list_dbs — Pobiera nazwy baz dostępnych na serwerze MySQL
- mysql_list_fields — Pobiera informacje o polach tabeli MySQL
- mysql_list_processes — Zwraca listę procesów MySQL
- mysql_list_tables — Pobiera listę tabel z bazy MySQL
- mysql_num_fields — Zwraca liczbę pól w wyniku
- mysql_num_rows — Zwraca liczbę wierszy w wyniku
- mysql_pconnect — Otwiera stałe połączenie z serwerem MySQL
- mysql_ping — Sprawdza połączenie z serwerem, lub nawiązuje połączenie, jeśli go nie było
- mysql_query — Wysyła zapytanie do serwera MySQL
- mysql_real_escape_string — Dodaje znaki unikowe w łańcuchu znaków do użycia w instrukcji SQL
- mysql_result — Zwraca dane wynikowe
- mysql_select_db — Wybiera bazę MySQL
- mysql_set_charset — Sets the client character set
- mysql_stat — Pobiera aktualny stan systemu
- mysql_tablename — Zwraca nazwę tabeli
- mysql_thread_id — Zwraca id bieżącego wątku
- mysql_unbuffered_query — Wysyła zapytanie do serwera MySQL nie pobierając i nie buforując wyniku